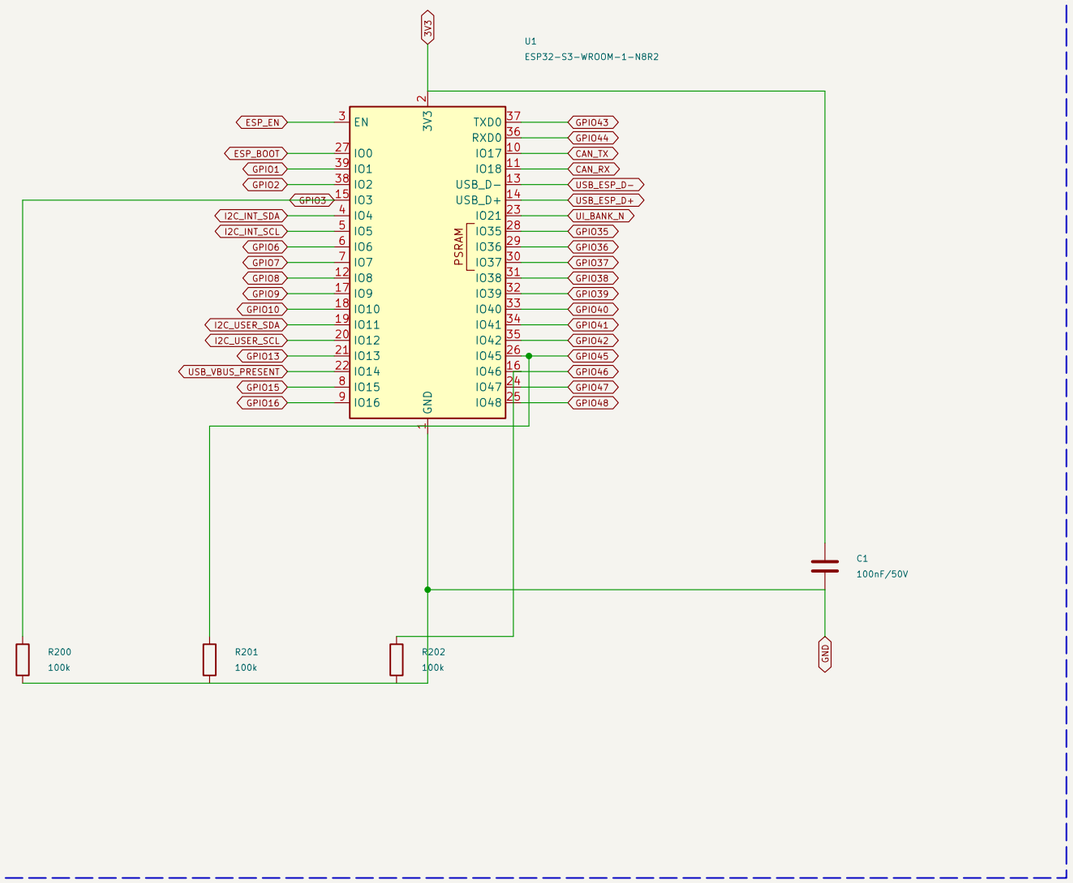
SPAGHETTI LAB | 16 RIGHE | ESP32-S3 N8R2

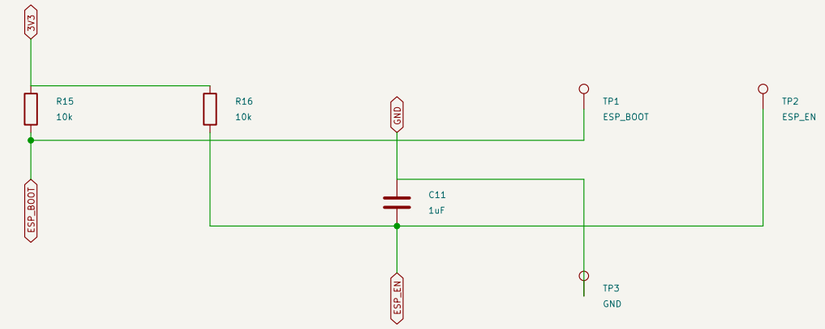
ESP32 / FLEXY PIN

GPIO1..10: ADC1. GPIO35..42: digitali. USB e CAN dedicati.



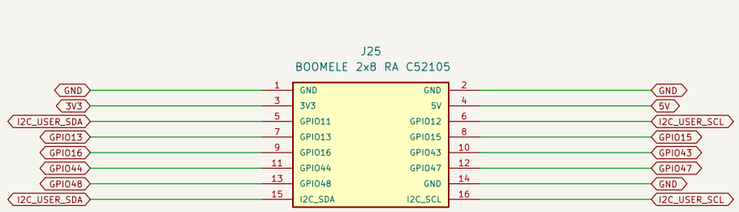
BOOT, EN E PIAZZOLE DI SERVIZIO

ESP_BOOT=strap GPIO0: ESP_EN=reset. Pull-up mantenuti.



ESPANSIONE SUD / BOOMELE C52105 2x8

GPIO diretti 3.3V. SDA/SCL condivisi con Qwiic ed expander.



Pin1 quadrato = GND. Passo e distanza tra file: 2.54mm.

5V solo alimentazione; GPIO non tolleranti 5V. Nessuna commutazione delle righe.

LEGENDA COLLEGAMENTI GLOBALI
3V3: rail regolata; 5V: rail ingresso; GND: riferimento comune.
I2C_INT: GPIO4/5 solo expander; I2C_USER: GPIO11/12 connettori; CAN_TX/RX: transceiver.
USB_ESP_D+/D-: coppia USB verso ESP; USB_VBUS_PRESENT: rilevamento5VUSB.
RGB_3V3_DATA: uscita ESP per LED; EXP_RESET_N: reset comune expander.
ROW_Lxx = banco A; ROW_Rxx = banco B. Suffissi spiegati nel foglio05.
Tutti i nomi sono globali; i fili mostrano la topologia. Punto = connessione, incrocio senza punto = nessun collegamento.

02 — Alimentazione e USB

File: power-usb.kicad_sch

03 — CAN e terminazione automatica

File: can.kicad_sch

04 — Controllo righe, reset sicuro e Qwiic

File: control.kicad_sch

05 — Sedici righe programmabili

File: ports16.kicad_sch

06 — Indicatori di configurazione retroilluminati

File: rgb-ring.kicad_sch

07 — Mezzanina passiva

File: mezzanine.kicad_sch

08 — Selezione, comandi e logo

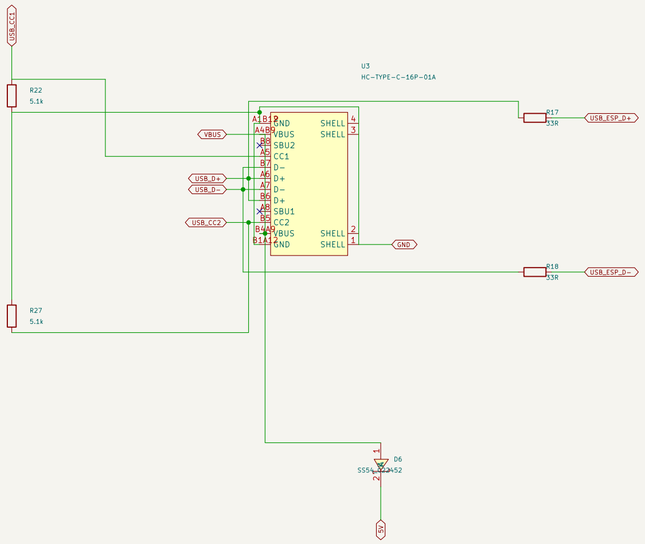
File: ui-indicators.kicad_sch

Sheet: /
File: backbone.kicad_sch
Title: 01 — ESP32 e boot
Size: A3 | Date: 2026-11-08 | **Rev: 16R-READABLE**
KiCad E.D.A. 10.0.3 | Id: 1/8

USB-C E ALIMENTAZIONE 5V / 3V3

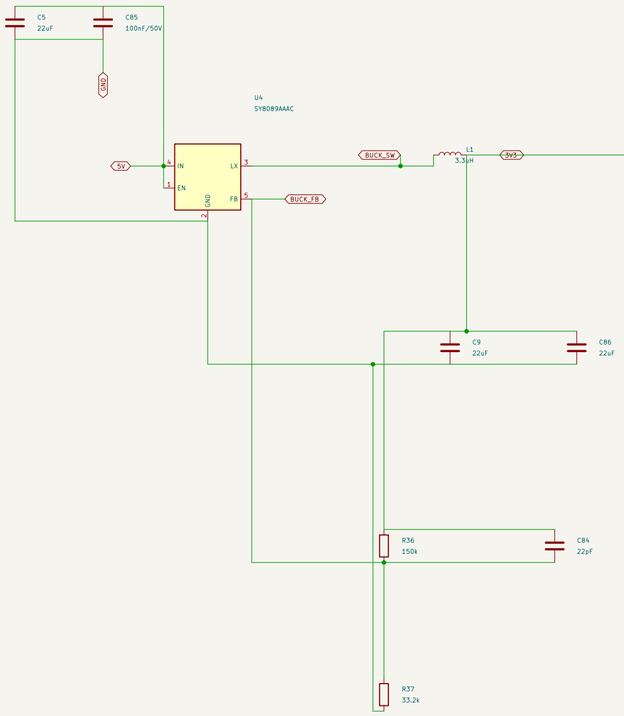
USB-C, CC E DATI

CC1/CC2: resistenze dispositivo USB; D6: alimentazione da VBUS.



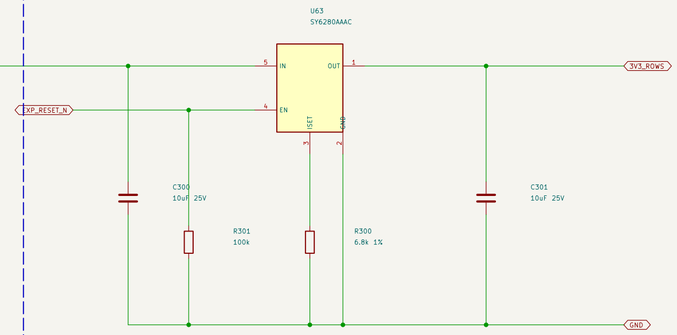
REGOLATORE 5V -> 3V3

BUCK_SW: nodo commutato; BUCK_FB: retroazione del regolatore.
Le etichette 5V/3V3/GND connettono gli altri fogli.



PROTEZIONE COMUNE ALIMENTAZIONE RIGHE

3V3_ROWS alimenta solo i rami VCC delle16righe.
ESP32, CAN, Qwiic e connettori diretti restano su3V3.

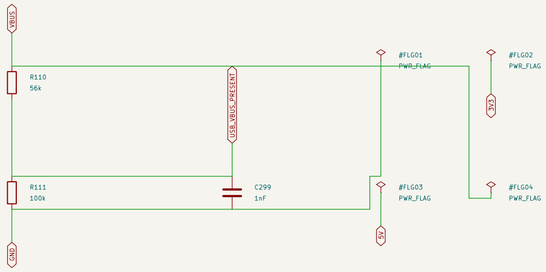


R300: ILIM=6800/R; 6.8k -> 1A nominale condiviso.
Datasheet:0.75..1.25A a5V/25C;500mA e3.3V da validare.
Corto persistente: limite corrente, arresto termico e riprova.
Non protegge GPIO,5V esterni o le rail dirette dei connettori.
Il chip non fornisce un segnale FAULT. EN non deve fluttare.

Avvio: EXP_RESET_N basso -> U63 spento.
Senza scarica attiva (versioneA): i condensatori possono restare carichi. Righe Hi-Z garantite solo dalle sequenze e dai pull del circuiti esistenti, da provare sul prototipo.
GND rimane comune. PCB ancora da sbrogliare.

RILEVAMENTO VBUS E FLAG ALIMENTAZIONI

USB_VBUS_PRESENT: partitore56k/100k verso GPIO14, filtro1nF.



Sheet: /02 – Alimentazione e USB/
File: power-usb.kicad_sch

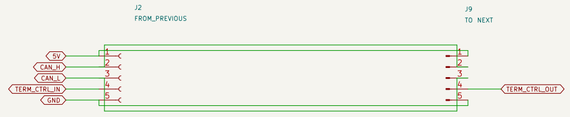
Title: 02 – Alimentazione e USB

Size: A2 | Date: 2026-11-07 | **Rev: 16R-READABLE**
KiCad E.D.A. 10.0.3 | Id: 2/8

BUS CAN E TERMINAZIONE AUTOMATICA

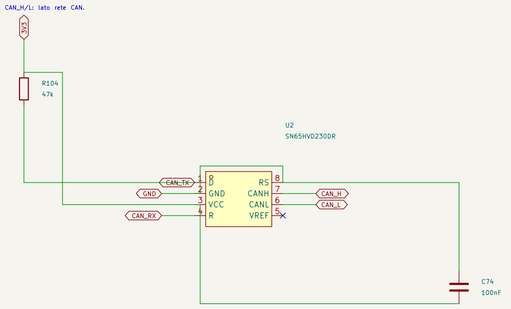
CONNETTORI MAGNETICI PASSANTI

CAN_H/L: bus differenziale. TERM_CTRL_IN/OUT: rilevamento dei vicini.



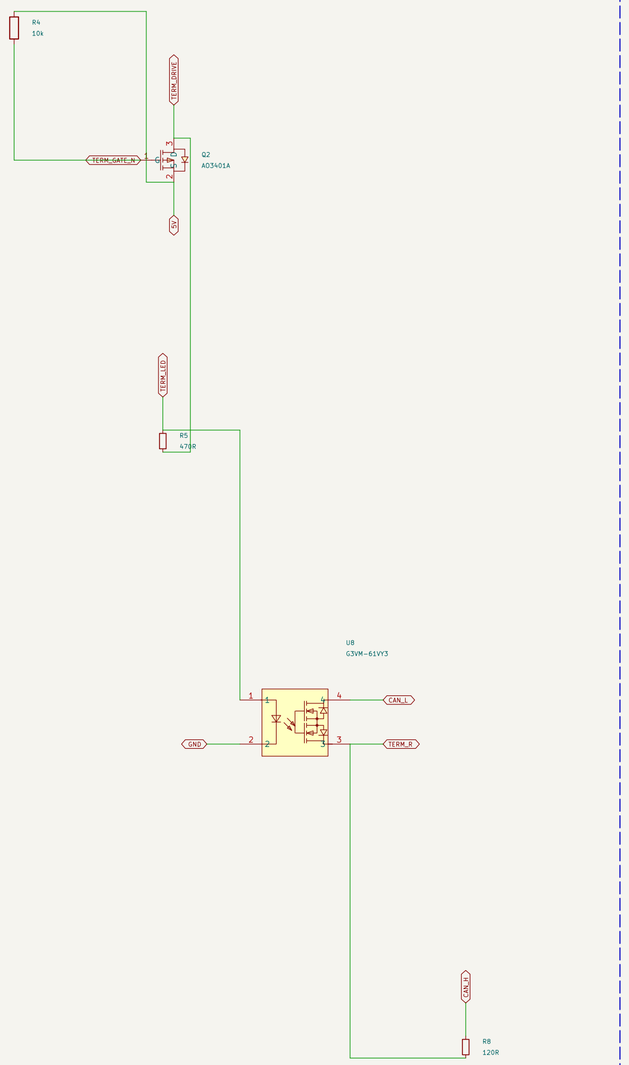
TRANSCEIVER CAN 3V3

CAN_TX/RX: interfaccia ESP: CAN_H/L: lato rete CAN.



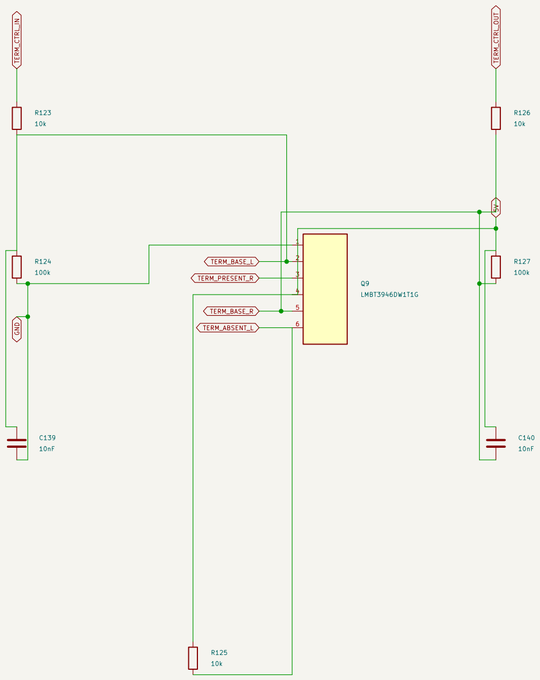
INTERRUTTORE E RESISTENZA DI TERMINAZIONE

TERM_DRIVE / TERM_LED: pilotaggio foto-MOS.
TERM_R: collegamento tra120ohm e interruttore verso CAN_L.
Quando abilitata, la resistenza120ohm e fra CAN_H e CAN_L.



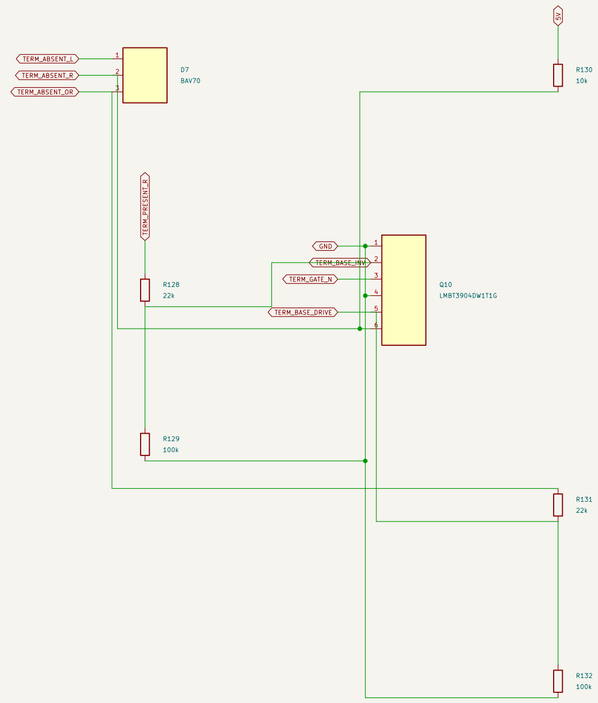
RILEVAMENTO VICINO SINISTRO / DESTRO

TERM_BASE_L/R: nodi di filtro.
TERM_ABSENT_L: assenza a sinistra; TERM_PRESENT_R: presenza a destra.

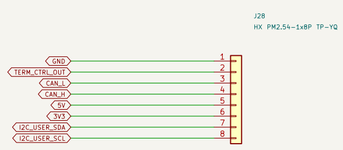


COMBINAZIONE ASSENZE E COMANDO

TERM_ABSENT_R e TERM_ABSENT_OR: estremità rilevate.
TERM_GATE_N: comando attivo basso del PMOS di terminazione.

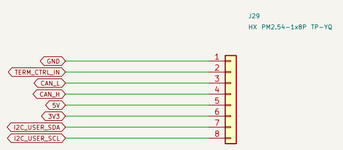


ESPANSIONE BUS J28 / MAGNETICO J9



Pin 1..5 condividono i fori e le reti del magnetico.
6:3V3 / 7:SDA / 8:SCL. I2C solo locale a3.3V.
DET mantiene la funzione originale di terminazione CAN:
non usarlo come GPIO e non forzarlo sulla espansione.
Non alimentare contemporaneamente il bus da sorgenti
non isolate. Nessuna protezione aggiunta su questi pin.

ESPANSIONE BUS J29 / MAGNETICO J2



Pin 1..5 condividono i fori e le reti del magnetico.
6:3V3 / 7:SDA / 8:SCL. I2C solo locale a3.3V.
DET mantiene la funzione originale di terminazione CAN:
non usarlo come GPIO e non forzarlo sulla espansione.
Non alimentare contemporaneamente il bus da sorgenti
non isolate. Nessuna protezione aggiunta su questi pin.

Sheet: /03 – CAN e terminazione automatica/
File: can.kicad_sch

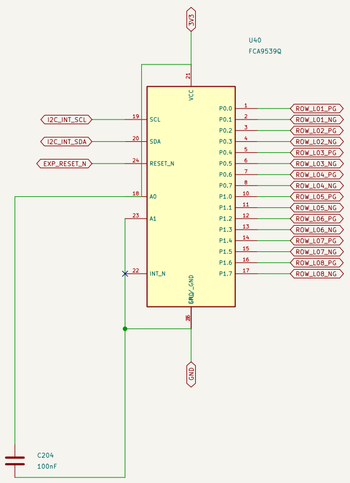
Title: 03 – CAN e terminazione automatica

Size: User	Date: 2026-11-07	**Rev: 16R-READABLE**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 3/8

CONTROLLO48SEGNALI / RESET SICURO / I2C

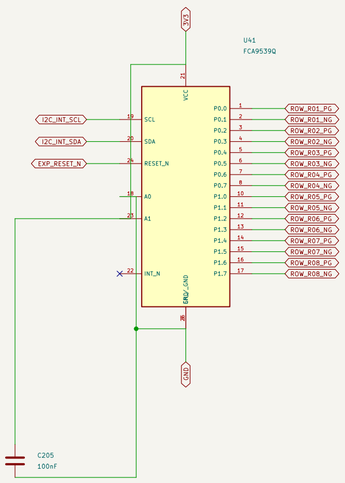
U40 | FCA9539Q | 0x75

PG/NG banco A: comandi di alimentazione.
SCL/SDA: I2C: A0/A1: indirizzo: INT_N non usato.



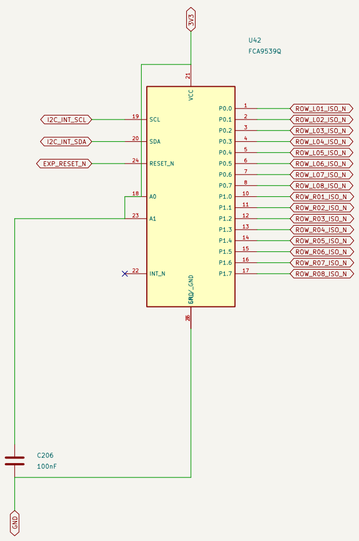
U41 | FCA9539Q | 0x76

PG/NG banco B: comandi di alimentazione.
SCL/SDA: I2C: A0/A1: indirizzo: INT_N non usato.



U42 | FCA9539Q | 0x77

ISO_N A/B: isolamento GPIO, attivo basso.
SCL/SDA: I2C: A0/A1: indirizzo: INT_N non usato.



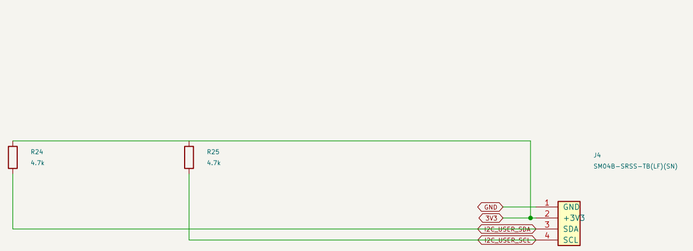
INTERBLOCCO RESET / UNA SOLA PORTA

EXP_RESET_N = ESP_EN AND NOT GPIO0. INO aGND.
R203 mantiene reset basso se non pilotato; C200 bypass100nF.

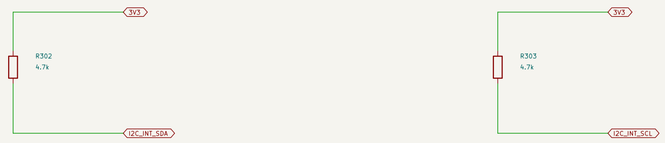


BUS UTENTE GPIO11/12 / QWIIC / PULL-UP

I2C_USER indipendente dall'expander: SDA GPIO11 / SCL GPIO12. Pull-up4.7k a3V3.
3V3/GND: alimentazione del moduloQwiic.



BUS INTERNO DEDICATO / GPIO4 SDA / GPIO5 SCL



R302/R303: pull-up4.7k del solo bus interno.
R24/R25: pull-up4.7k del bus utente, nel blocco Qwiic.
Nessun collegamento SDA/SCL tra i due bus.
Entrambi usano livelli3.3V: firmware: due controller distinti.

INTERFACCIA LOCALE | DUE PULSANTI XKB

SW1: scorre A1…A8/B1…B8: triplo clic apre menu. SW2: anteprima modo: doppio clic applica.
Firmware richiesto: input con pull-up interno, debounce, discriminazione clic singolo/doppio/triplo prima delle azioni: sempre break-before-make.
GPIO21=pad23 ESP32: GPIO14=pad22 resta USB_VBUS_PRESENT. GPIO13 è condiviso con J25.7 e ora riservato al pulsante.

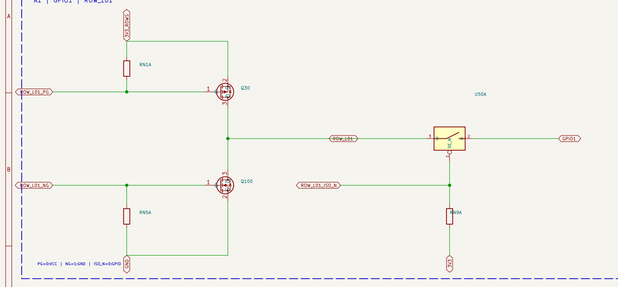




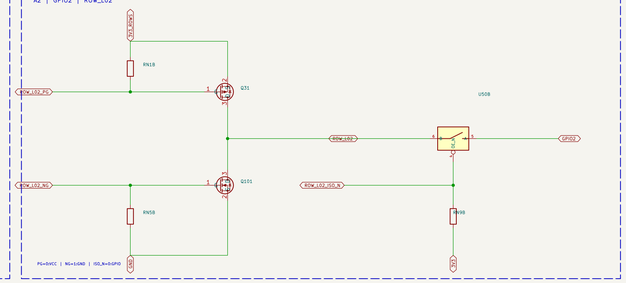
Sheet: /04 – Controllo righe, reset sicuro e Qwiic/	
File: control.kicad_sch	
Title: 04 – Controllo righe, reset sicuro e Qwiic	
Size: User	Date: 2026-11-08
KiCad E.D.A. 10.0.3	**Rev: 16R-READABLE**
	Id: 4/8

16 RIGHE PROGRAMMABILI | VCC3V3 / GND / GPIO / HI-Z

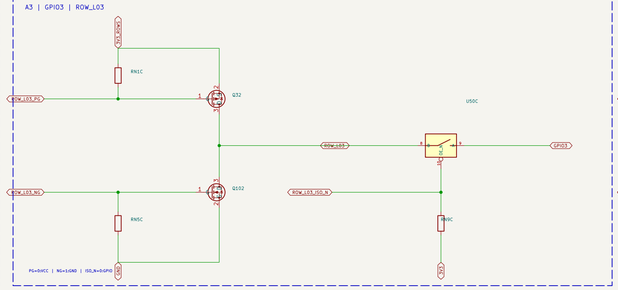
A1 | GPIO1 | ROW_L01



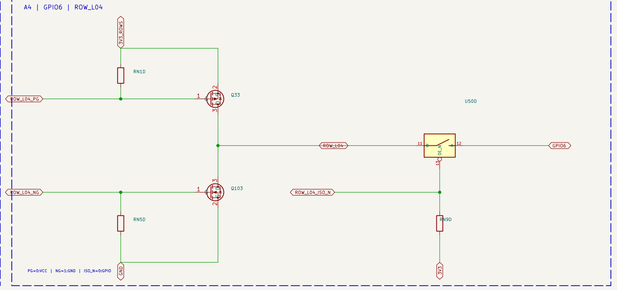
A2 | GPIO2 | ROW_L02



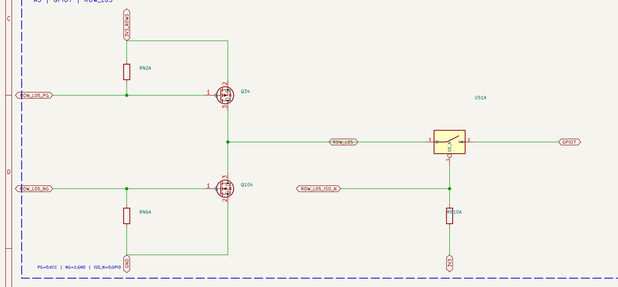
A3 | GPIO3 | ROW_L03



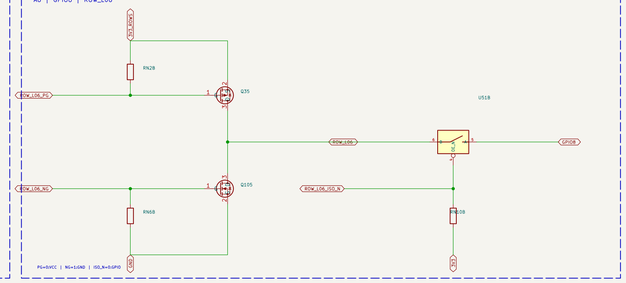
A4 | GPIO6 | ROW_L04



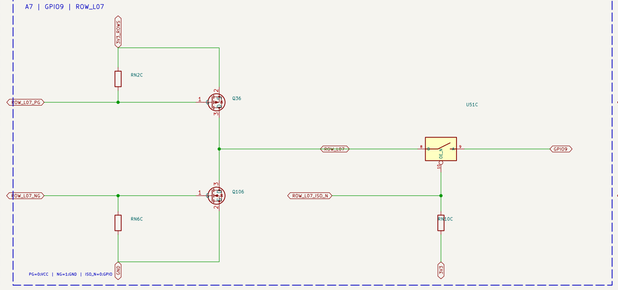
A5 | GPIO7 | ROW_L05



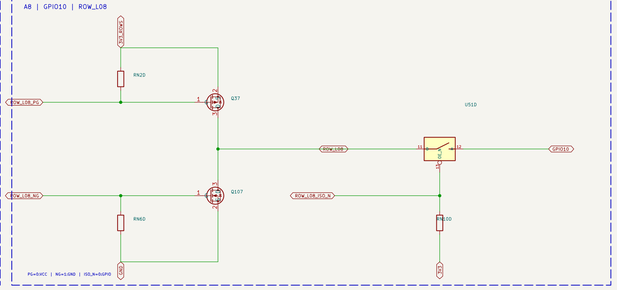
A6 | GPIO8 | ROW_L06



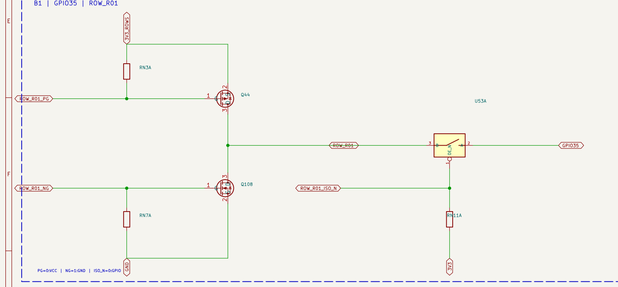
A7 | GPIO9 | ROW_L07



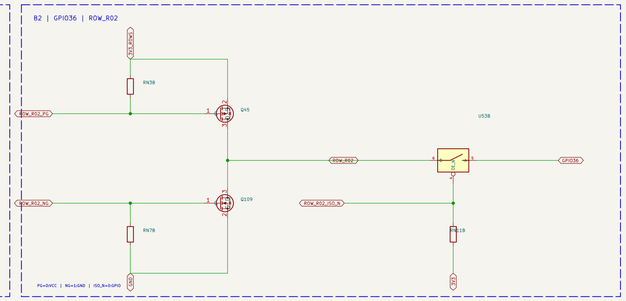
A8 | GPIO10 | ROW_L08



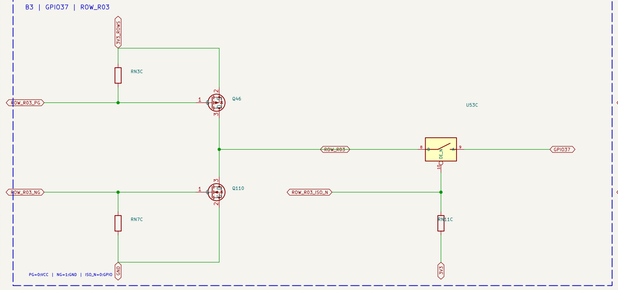
B1 | GPIO35 | ROW_R01



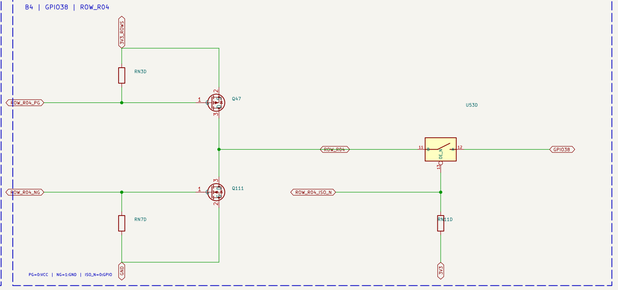
B2 | GPIO36 | ROW_R02



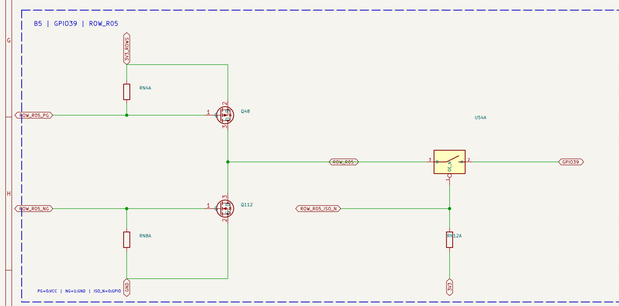
B3 | GPIO37 | ROW_R03



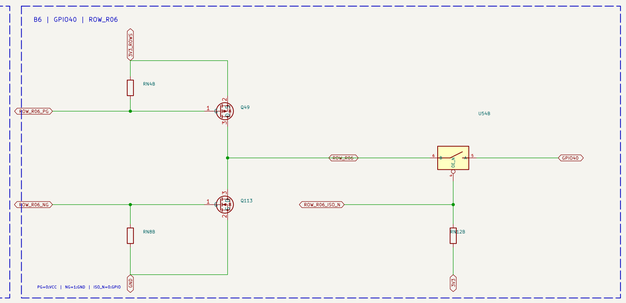
B4 | GPIO38 | ROW_R04



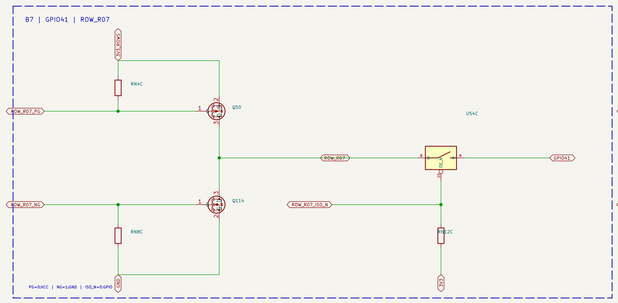
B5 | GPIO39 | ROW_R05



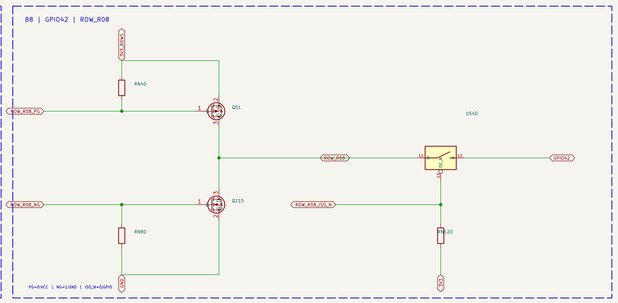
B6 | GPIO40 | ROW_R06



B7 | GPIO41 | ROW_R07

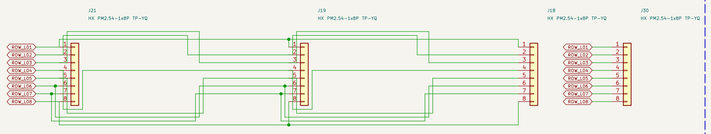


B8 | GPIO42 | ROW_R08



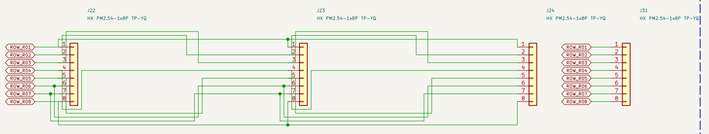
SOCKET BANCO A | 4CONTATTI COMUNI PER RIGA

ROW_L01..08=A1..A8. ROW_R01..08=B1..B8. Passo righe2.54mm; colonne4mm; separazione centrale7.62mm.



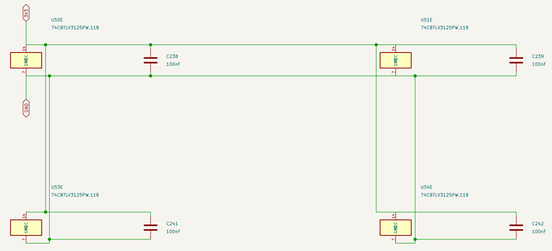
SOCKET BANCO B | 4CONTATTI COMUNI PER RIGA

ROW_L01..08=A1..A8. ROW_R01..08=B1..B8. Passo righe2.54mm; colonne4mm; separazione centrale7.62mm.



ALIMENTAZIONE DEI4ISOLATORI

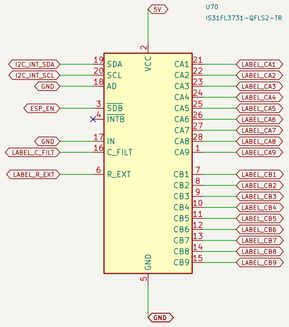
Ogni integrato bancasali. UnitaE=alimentazione: bypass100nF.



REGOLA: PG=1, NG=0: ISO_N=1 -> Hi-Z. Per ADC: disattivare entrambi i MOSFET, utilizzare solo ISO_N e ingresso analogico.
Massa comune: tutti i GND devono avere un percorso di ritorno a bassa impedenza; evitare correnti di ritorno attraverso GPIO non conservate.
Q50…Q51 = AO3401A (P); Q100…Q115 = AO3400A (N). Switch bidirezionali TS5DP. Invertiti.
Obiettivo 500 mA su singola riga in VCC/GND: budget condiviso, piste da abbigliare e prova termica necessaria. GPIO/ADC non sono uscite da 500 mA.

DRIVER5V | I2C INTERNO3,3V |48LED

is31fl3731_0x74: SDB=ESP_EN3,3V. Nessun nuovo GPIO. R_EXT47kΩ.38mAmmedi/LED aPWM255.
CA16rossi, CB:16blu+16verdi. Avvio in software shutdown; azzerare enable/PWMprima di accendere.











A1 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

A2 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

A3 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

A4 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

A5 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

A6 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

A7 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

A8 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

B1 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

B2 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

B3 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

B4 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

B5 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

B6 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

B7 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

B8 |3.3VROSSO /GNDBLU /MCU VERDE



LED45deg, scritte0deg, icona MCU=pinESP32,ADCsolo righe compatibili. HI-Z=tutto spento.

Sheet: /06 – Indicatori di configurazione retroilluminati/
File: rgb-ring.kicad_sch

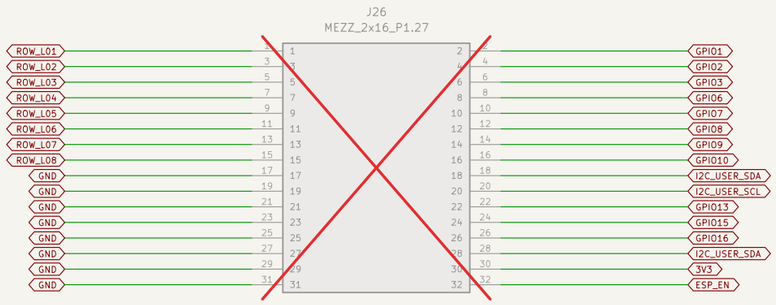
Title: 06 – Indicatori tre colori,5V,testi dritti

Size: A2	Date: 2026-11-08	**Rev: 16R-READABLE**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 6/8

J26 / BANCO A: FORI E GPIO SEPARATI

1..16: ROW = fori; GPIO = lato ESP, prima dello switch.

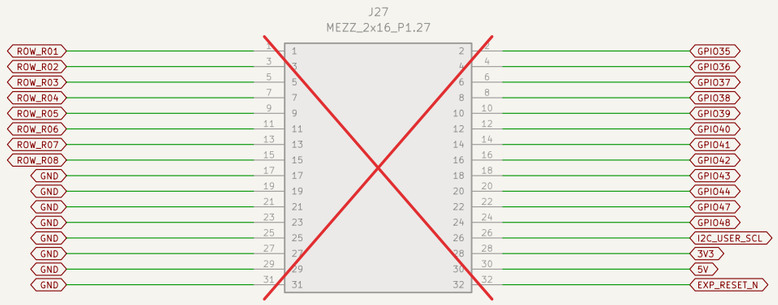
17..32: espansione, rail, masse e reset.



J27 / BANCO B: FORI E GPIO SEPARATI

1..16: ROW = fori; GPIO = lato ESP, prima dello switch.

17..32: espansione, rail, masse e reset.



BACKBONE PASSIVA: aggiunti solo J26/J27: nessun ADC/DAC, selettore, shunt o protezione extra.
Mezzanina assente: prese aperte. Presente: ingressi/uscite analogiche da progettare ad alta impedenza e sicuri anche senza alimentazione.
GPIO e ROW non vanno uniti sulla mezzanina: bypasserebbero gli switch e la separazione dal3V3/GND delle righe.
GPIO3.3V, non tolleranti5V. Righe limitate al dominio della backbone. I2C_USER condiviso con Qwiic/Hanxia, separato dagli expander; evitare conflitti di indirizzo.
ESP_EN: reset ESP, non abilitazione dedicata. EXP_RESET_N: uscitaU60, solo lettura; non comandarla dalla mezzanina.
Sincronizzazione e abilitazione: assegnabili nel firmware ai7GPIO liberi esposti anche suJ25; GPIO11/12 riservati al bus utente, non a pin aggiuntivi dedicati.
La mezzanina di misura deve avere protezioni, disconnessione a riposo e sequenze sicure proprie; nessuna protezione nuova sulla base.
La corrente si misura instradando il circuito fra due righe distinte attraverso lo shunt della mezzanina; nessuno shunt sulla backbone.

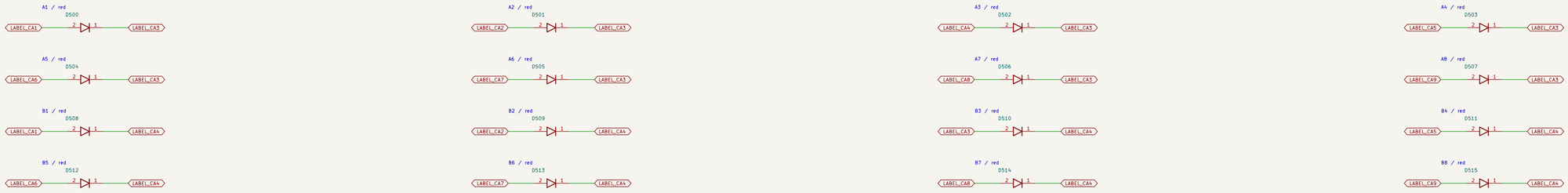
Sheet: /07 – Mezzanina passiva/
File: mezzanine.kicad_sch

Title: 07 – Mezzanina passiva / tutti i nodi e GPIO

Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev: MEZZ-PASSIVE**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 7/8

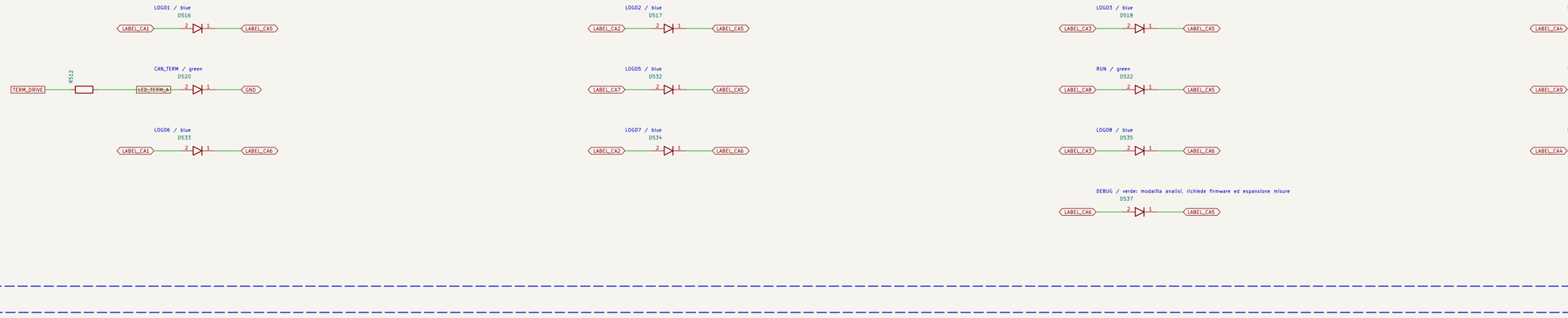
SELEZIONE RIGA | 16 LED SU DRIVER U70 ESISTENTE

Un solo indicatore selezionato. Gli indicatori di modo originali D400..D447 restano indipendenti.
K=catodo, A=anodo; nessun LED su diagonale CAx/CAx. Tutti i LED della matrice comandati da U70 a 5V.



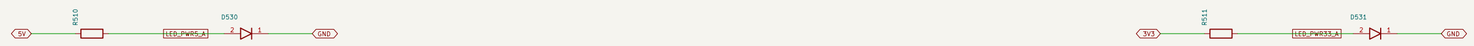
LOGO BLU / RUN-STOP / TERMINAZIONE CAN

Logo blu: sedici uscite indipendenti con PWM sincronizzato, distribuite su simbolo e scritte.
CAN TERM=pilotaggio effettivo PhotoMOS. RUN/STOP alternativi: rimossi CAN ACT, luci tasti, LOAD/SAVE.



PRESENZA ALIMENTAZIONI | DUE SPIE DIRETTE, NON SOFTWARE

Le spie 5V/3.3V sono alimentate dai rail attraverso una resistenza ciascuna: nessuna falsa indicazione da firmware.
3V3 indica il rail principale, NON certifica il rail protetto delle righe. Corrente continua circa1mA, dipende da Vf.



LOAD / SAVE | QUATTRO SLOT CONFIGURAZIONE

Sheet: /08 – Selezione, comandi e logo/
File: ui-indicators.kicad_sch

Title: 08 – Selezione, comandi e logo

Size: User | Date: 2026-11-09 | **Rev: UI-INTEGRATED**
KiCad E.D.A. 10.0.3 | Id: 8/8